

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء الثاني

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر
صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- عندما يتفاعل غاز الأكسجين مع فلز الحديد ما نوع المادة المتكونة؟

- سبيكة
- عنصر
- مركب
- محلول



Safir el Tafawok
We create Bright minds

2- عند إضافة الزيت إلى الخل، فإن الناتج يعتبر:

- عنصر
- سبيكة
- مركب
- مخلوط

3- أي مما يلي أفضل وصف للمخلوط؟

- مادة تتكون من العديد من الجزيئات
- مادة تم تقسيمها إلى أصغر أجزاءها
- مادة تحتوي علي اثنين أو أكثر من المواد المختلفة
- مادة يمكن تغييرها إلى مادة أخرى

4- أية جملة من الجمل التالية هي صحيحة؟

- العنصر هو مادة مبنية من نوع واحد من الذرات .
- العنصر هو مادة التي يمكن تحليلها لعناصر بسيطة جداً.
- كل العناصر هي مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة .
- العنصر هو مادة التي يمكن تركيبها من مواد بسيطة جداً.



Safir el Tafawok
We create Bright minds



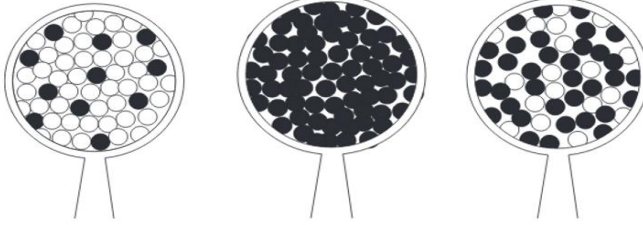
Safir el Tafawok

We create Bright minds

5- المخلوط الذي تتوزع فيه جزيئات المذيب في المذاب بطريقة منتظمة :-

- ☐ متجانس
- ☐ غير متجانس
- ☐ معلق
- ☐ مشبع

6- تشير الصور إلى ثلاثة أنواع مختلفة من المساحيق ينظر إليها عبر عدسة مكبرة يكثر احتمال كونها خليط



- ☐ 2 , 3 فقط
- ☐ 1 , 3 فقط
- ☐ 1 , 2 , 3
- ☐ 1 , 2 فقط

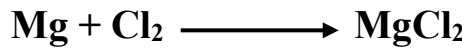
7- عند إضافة كمية كبيرة جدا من السكر للماء في محلول مشبع فانه :-

- ☐ يتحول إلى فوق مشبع
 - ☐ يظل كما هو
 - ☐ يتحول إلى غير مشبع
 - ☐ يتحول إلى مخلوط متجانس
- 8- أي من الأشياء الآتية ليس خليط ؟

- ☐ الدخان
- ☐ الحليب
- ☐ سكر
- ☐ صبغة

9- ما هو المخلوط المتجانس؟

- ☐ مخلوط الذي به أحد المواد يجب أن يكون سائلا.
 - ☐ مخلوط الذي يمكن التمييز به بين المواد المختلفة.
 - ☐ مخلوط الذي يوجد به رباط كيميائي بين المواد المختلفة.
 - ☐ مخلوط الذي لا يمكن التمييز به بين المواد المختلفة.
- 10- فيما يلي المعادلة الكيميائية ما هي العملية التي تصفها هذه المعادلة؟



- ☐ إنتاج خليط من مادتين
- ☐ فصل خليط إلى مركبيه
- ☐ إنتاج مركب من مادتين
- ☐ تحليل مركب إلى مركبيه

11- ماذا يمكن أن يكون رمز عنصر البروم؟

- ☐ Br
- ☐ bR
- ☐ br
- ☐ BR



Safir el Tafawok

We create Bright minds



Safir el Tafawok

We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- العنصر Rh موجود بمركز الجدول . ماذا تتوقع أن يكون ؟

- الفلزات
- اللافلزات
- الغازات
- أشباه الفلزات

13- اي مما يلي عنصر فلزي :-

- ${}_{12}X^{24}$
- ${}_{6}X^{12}$
- ${}_{7}X^{14}$
- ${}_{8}X^{16}$

14- لأيّ من الاستخدامات التالية يمكن أن يلائم الغاز الخامل ؟

- للطبخ والتسخين
- لتشغيل محرّكات الطائرات
- لتركيب موادّ جديدة
- لتعبئة لامبات التوهج

15- الصوديوم (Na) هو معدن خفيف ولين. من المعتاد تخزين الصوديوم في إناء يحتوي على نפט . ما هو تفسيرك لذلك؟

- النفط يجعل الصوديوم قاسياً.
- النفط يعزل الصوديوم عن الهواء.
- النفط يمنع ذوبان الصوديوم.
- النفط يمنع تحليل الصوديوم.

16- أربعة عناصر أعدادها الذرية 8 , 11 , 15 , 16 فان العنصرين الذين يقعن أسفل بعضهما



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 8 , 16
- 8 , 11
- 11 , 16
- 11 , 15

17- أمامك خمسة عناصر أعدادها الذرية : 18 , 15 , 36 , 30 , 22 فإن العنصرين المنتميان لنفس المجموعة

- 18 , 15
- 15 , 30
- 18 , 36
- 22 , 36
- 22 , 30

18- أي التصنيفات التالية للعناصر يعد صحيحاً؟

- (أ)
- (ب)
- (ج)
- (د)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

(أ)	K, F, Li	Na, Cl
(ب)	Li, Na, k	Cl, F
(ج)	Li, Na, F	K, Cl
(د)	K, Na, Cl	Li, F



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19- أي التصنيفات التالية للعناصر يعد صحيحا؟

He,Ne,Ar	Ca,Mg
Ne,Mg,Ar	Ca,He
He,Ca,Ne	Ar,Mg
Ca,Ar,He	Mg,Ne

20- يحتوي الانتفاخ الزجاجي للمصباح العادي علي غاز:

- ☐ الهيدروجين
- ☐ الأرجون
- ☐ الأكسجين
- ☐ النيتروجين

21- ما هو أخف عنصر كيميائي

- ☐ الهيليوم
- ☐ الفلور
- ☐ السيزيوم
- ☐ الهيدروجين

22- كل مما يأتي يتفاعل مع حمض النيتريك المخفف ماعدا ؟

- ☐ Mg
- ☐ Ca
- ☐ Cu
- ☐ Na

23- أي العناصر التالية لا يتفاعل مع أكسيد الماغنسيوم؟

- ☐ K
- ☐ Ca
- ☐ Na
- ☐ Cu

24- أي العناصر التالية لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف؟

- ☐ Zn
- ☐ Cu
- ☐ Ca
- ☐ Mg

25- العنصر الأخف مما يلي هو.....

- ☐ Y11
- ☐ Z19
- ☐ A20
- ☐ X17



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok

We create Bright minds

26- العنصر الذي له أكبر حجم ذري مما يلي هو

Y11 ○

Z19 ○

A20 ○

X17 ○

27- العنصر الذي له أصغر حجم ذري مما يلي هو

Y11 ○

Z19 ○

A20 ○

X17 ○

28- أي العناصر التالية له أكبر ميل الكتروني

X₁₇ ○

Y₁₁ ○

A₂₀ ○

Z₁₉ ○

29- عنصر تحتوي ذرته علي 13 الكترون فإن هذا العنصر يقع في المجموعة

5A ○

3A ○

7A ○

1A ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds

30- X , Y عنصران يقعان في نفس الدورة فإنهما يتشابهان في

○ الخواص الكيميائية

○ عدد الكترونات التكافؤ الخارجية

○ عدد مستويات الطاقة الرئيسية.

○ الأوزان الذرية

31- عنصر يحتوي علي ثلاثة ألكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي M ، فما موقعه في الجدول الدوري

الحديث يكون:

○ الدورة الثانية المجموعة 4A

○ الدورة الثالثة المجموعة 2A

○ الدورة الثانية المجموعة 3A

○ الدورة الثالثة المجموعة 3A

32- أي مما يلي يعد مثلاً لتفاعل كيميائي؟

○ ذوبان السكر

○ أنصهار الشمع

○ غليان الماء

○ صدأ المسامير



Safir el Tafawok

We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

33- كل ما يأتي تغير فيزيائي ماعدا :-

- طحن الملح
- غليان الماء
- صهر المعادن
- عفن الفاكهة

34- عند اضافة بيكربونات الصوديوم لحمض الهيدروكلوريك فان هذا التفاعل يكون تفاعل

- ترسب
- انحلال بالحرارة
- تعادل
- احلال بسيط



Safir el Tafawok
We create Bright minds

35- تفاعل الصوديوم مع حمض الكبريتيك المخفف يعتبر تفاعل.

- إحلال مزدوج
- إحلال بسيط
- تعادل
- أنحلال

36- التفاعل الذي تتحول فيه كبريتات النحاس إلى أكسيد نحاس، ويتصاعد غاز ثاني أكسيد

الكبريت يعتبر تفاعل:

- إحلال بسيط
- تعادل
- إحلال مزدوج
- إنحلال

37- عندما تَحْصُلُ ذَرَّةٌ مُتَعَادِلَةٌ عَلَى إلكترون:

- يتكوّن أنيون
- يتكوّن كاتيون .
- يتكوّن مركّب.
- تطلق طاقة كهربية .

38- العناصر التي تكسب ذراتها إلكترونات أثناء التفاعلات الكيميائية تكون:

- فلزات – أيونات سالبة
- لافلزات – أيونات موجبة
- فلزات – أيونات موجبة
- لافلزات – أيونات سالبة

39- العنصر الذي يعطي أيون موجب بسهولة هو:

- He
- Cl
- F
- Ca



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

40- العنصر الذي يعطي أيون سالب بسهولة هو:

- Na ☐
- He ☐
- K ☐
- Cl ☐

41- كم نوع من العناصر يوجد في المركب كربونات الصوديوم (Na_2CO_3)

- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ☐
- 6 ☐

42- اي مما ياتي يتكون من 3 روابط تساهمية احادية

- NH_3 ☐
- O_2 ☐
- H_2O ☐
- N_2 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

43- الجزيء الذي يحتوي علي رابطة تساهمية ثنائية هو:

- N_2 ☐
- NH_3 ☐
- H_2O ☐
- O_2 ☐

44- ما هو مصدر الطاقة التي تنطلق في عملية احتراق الخشب؟

- ☐ المواد العضوية التي في الخشب
 - ☐ المواد غير العضوية التي في الخشب
 - ☐ الأكسجين الذي يشارك في عملية الاحتراق
 - ☐ ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث في عملية الاحتراق
- 45- توجيه تيار من الهواء باستخدام مروحة نحو خشب مشتعل يؤدي إلي ارتفاع حرارة الخشب المشتعل لان تيار الهواء :-

- ☐ يجعل الخشب ساخن بالقدر اللازم
- ☐ يضيف كميته أكبر من الأكسجين اللازم للاحتراق
- ☐ يزيد من كميته الخشب الذي يحترق
- ☐ يوفر الطاقة اللازمة لاستمرار عملية الاشتعال

46- يعتبر تحول الثلج إلي ماء:

- ☐ احيانا ماص و احيانا طارد
- ☐ طارد للحرارة
- ☐ لا ماص ولا طارد
- ☐ ماص للحرارة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

47- تمتص بعض التفاعلات الكيميائية الطاقة بينما تطلق تفاعلات كيميائية أخرى طاقة أي من

التفاعلات الاتية يطلق طاقة؟

- حرق الفحم الجيري فقط
- أنفجار الألعاب النارية
- كلاهما صواب
- لا شيء من ما سبق

48- بعض التفاعلات الكيميائية ماصة للطاقة و بعضه طارد للطاقة

فإذا احترق الكبريت في الهواء فان التفاعل

- يمتص الطاقة
- لا يمتص ولا يطلق طاقة
- يطلق الطاقة
- احيانا يمتص و احيانا يطلق الطاقة

49- أي الأحذية التالية هي الانسب للاستخدام أثناء التواجد في المعمل؟



- 3
- 2
- 1
- 4

50- عندما تتحول ذرة البوتاسيوم الي ايون، فإن كل مما يأتي يعتبر صحيحاً ماعدا:

- عدد البروتونات < عدد النيوترونات
- عدد المستويات المشغولة تقل
- عدد الالكترونات السالبة تقل
- عدد البروتونات < عدد الالكترونات

51- عندما تتحول ذرة الصوديوم إلي أيون، فأي مما يلي لا يحدث له تغير:

- عدد الشحنات السالبة
- عدد الالكترونات
- عدد النيوترونات
- عدد المستويات المشغولة

52- عندما يتحول أيون الصوديوم إلي ذرة، فأي مما يلي يزداد؟

- عدد الالكترونات وعدد مستويات الطاقة
- عدد الالكترونات فقط
- عدد البروتونات فقط
- عدد النيوترونات وعدد البروتونات



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

53- العناصر التي تكتسب ذراتها إلكترونات أثناء التفاعل؟

- فلزات – خواصها حامضية.
- فلزات – خواصها قاعدية.
- لافلزات – خواصها حامضية.
- لافلزات – خواصها قاعدية.

54- الروابط الكيميائية في جزيئ (CO₂) تكون

- رابطة تساهمية ورابطة أيونية
- ثلاثة روابط تساهمية
- رابطتان تساهميتان
- رابطتان أيونيتين

55- العناصر ذات الاعداد الذرية 20، 12 تتشابهان في

- عدد مستويات الطاقة
- عدد الكترونات التكافؤ
- الأوزان الذرية
- عدد النيوترونات

56- عندما ترتبط معاً ذرتان لعنصر يقع في المجموعة 5A في الجدول الدوري الحديث، فإن نوع الرابطة

الكيميائية بينهما تكون

- رابطة أيونية
- رابطة تساهمية ثنائية
- رابطة تساهمية أحادية
- رابطة تساهمية ثلاثية

57- أيون يحمل شحنتان سالبتان، ويقع في الدورة الثانية فإن العدد الذري لذرته يساوي

- 14
- 16
- 6
- 8

58- الأيون الذي يحمل شحنتان موجبتان، يكون العدد الذري لذراته يساوي

اختر أحد الخيارات

- 17
- 12
- 10
- 8

59- عنصر يقع في الدورة الثالثة من الجدول الدوري الحديث ومستوي الطاقة الرئيسي الخارجي يحتوي

علي ستة الكترونات، يكون العدد الذري لهذا العنصر

- 8
- 21
- 6
- 16



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

60- من صفات العنصر 20X40 هي

- البريق المعدني
- أيونه سالب الشحنة
- جزيئته ثنائي الذرة
- يميل الي أكتسب الكترونات

61- أحد العناصر الآتية يحط بعيداً عن الهواء نظراً لنشاطه الكيميائي العالي:

- ماغنسيوم
- حديد
- بوتاسيوم
- نحاس

62- ترتيب العناصر التالية 3X , 9Y , 19Z تبعاً للخاصية الفلزية يكون.....

- $Y > Z > X$
- $Z > X > Y$
- $Y < Z < X$
- $Z < X < Y$

63- عندما ترتبط معا ذرتان لعنصر يقع في المجموعة 7A في الجدول الدوري الحديث، فإن نوع

الرابطه الكيميائية بينهما تكون

- رابطه تساهمية ثنائية
- رابطه تساهمية احادية
- رابطه ايونية
- رابطه تساهمية ثلاثية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

64- العنصر الذي يستبدل ذرات الهيدروجين عند تفاعله مع الماء البارد يكون:

- الفضة
- الألومنيوم
- الصوديوم
- الحديد

65- في الجدول التالي

أي مما يلي يعبر عن أيون العنصر $^{24}\text{Mg}_{12}$

- A
- C
- B
- D

	نيوترونات	الالكترونات	بروتونات
A	10	10	10
B	10	11	12
C	12	10	12
D	12	12	12

66- في الجدول التالي

أي مما يلي يعبر عن أيون العنصر $^{23}\text{Na}_{11}$

- A
- C
- B
- D

	نيوترونات	الالكترونات	بروتونات
A	11	11	11
B	11	12	11
C	12	10	11
D	11	12	12



Safir el Tafawok
We create Bright minds

67- في الجدول التالي

نيوترونات	الكثرونات	بروتونات	
17	13	10	A
14	10	13	B
14	13	13	C
17	10	10	D

أي مما يلي يعبر عن أيون العنصر $^{27}_{13}\text{Al}$

A ☐

C ☐

B ☐

D ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

68- في الجدول التالي:

17	17	17	A
18	18	17	B
17	18	18	C
18	17	17	D

أي مما يلي يعبر عن أيون العنصر $^{17}_{35}\text{Cl}$

A ☐

C ☐

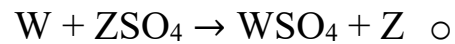
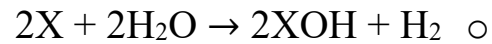
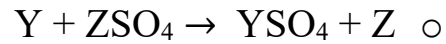
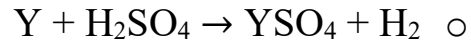
B ☐

D ☐

69- إذا كان ترتيب العناصر X,Y,Z,H,W حسب النشاط الكيميائي كما يلي:

$$X > Y > Z > H > W$$

فإن جميع التفاعلات الكيميائية الآتية يمكن حدوثها ماعدا :



Safir el Tafawok
We create Bright minds

70- باستخدام الجدول الآتي الذي يوضح التركيب الإلكتروني لذرات بعض العناصر:

العناصر	Z	Y	X	W
التوزيع الإلكتروني للذرة	K L M 2 8 7	K L 2 8	K L M 2 8 2	K L 2 6

يتكون رابطة تساهمة أحادية بين ذرتي العنصر

Z ☐

W ☐

Y ☐

X ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

71- الجدول الاتي يمثل جزء من الجدول الدوري لمندليف

	I	II	III	IV	V
3	Na =23	Mg=24	Al= 27	Si=28	B
4	K= 39	Ca=40	A	Ti=48	V=51
5	Cu=63	Zn=64	C	D	Ag=75

فإن الموقع الصحيح للعنصر P=31 يكون:

- C ☐
- A ☐
- D ☐
- B ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

72- الجدول الاتي يمثل جزء من الجدول الدوري لمندليف

	I	II	III	IV	V
3	Na =23	Mg=24	Al= 27	B	P=31
4	K= 39	Ca=40	A	Ti=48	V=51
5	Cu=63	Zn=64	C	D	Ag=75

فإن الموقع الصحيح للعنصر Si=28 يكون:

- C ☐
- A ☐
- D ☐
- B ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

73- الجدول الاتي يمثل جزء من الجدول الدوري لمندليف

B	I	II	III	IV	V
3	B	Mg=24	Al= 27	Si=28	P=31
4	K= 39	Ca=40	A	Ti=48	V=51
5	Cu=63	Zn=64	C	D	Ag=75

فإن الموقع الصحيح للعنصر Na =23 يكون:

- C ☐
- A ☐
- D ☐
- B ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

74- ماذا يحدث لجزيئات غاز ما عند تسخينه:

- تزداد سرعتها
- تزداد كتلته
- يزداد عددها
- تقل سرعتها

75- ذرة الكربون C^{12}_6 تحتوي علي أربعة إلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي L ، فإنه يحتمل أن تكون:

- مثارة وأكتسبت طاقة
- مستقرة ولم تكتسب أو تفقد طاقة
- مثارة ولم تكتسب أو تفقد طاقة
- مستقرة وأكتسبت طاقة

76- ذرة سليكون $14\text{ Si }28$ تحتوي علي إلكترون في مستوى الطاقة الرئيسي M فإنه يحتمل أن تكون:

- مستقرة ولم تكتسب أو تفقد طاقة.
- مثارة واكتسبت طاقة.
- مستقرة واكتسبت طاقة.
- مثارة ولم تكتسب أو تفقد طاقة.

77- يتحول غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو إلى مواد كربوهيدراتية بواسطة عملية:

- البناء الضوئي
- الاحتراق
- التنفس
- التحلل



Safir el Tafawok
We create Bright minds

78- أي مما يلي يستخدم في صناعة المفرقات

- KNO_3
- K_2SO_4
- Na_2SO_4
- Na NO_3

79- يعتبر من الأملاح.

- HNO_3
- H_2O
- NaOH
- NaSO_4

80- أخذ تاجر كوب حليب و أختبرها بأوراق عباد الشمس الزرقاء أصبح لون الورقة أحمر. ما

تفسير ذلك ؟

- البن تخمر
- البن قلوي
- البن متعادل
- غير ذلك



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

81- أي العناصر الآتية أنشط من الصوديوم :-

- ماغنسيوم
- ألومنيوم
- بوتاسيوم
- غير ذلك

82- أي من التفاعلات الكيميائية الآتية لا يمكن حدوثها؟

- $Mg + ZnSO_4 \rightarrow MgSO_4 + Zn$
- $Cu + ZnSO_4 \rightarrow CuSO_4 + Zn$
- $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
- $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$

83- ما هو الاسم الكيميائي للطباشير

- كبريتات ماغنسيوم
- كربونات ماغنسيوم
- كربونات كالسيوم
- كبريتات كالسيوم

84- أي مما يلي يستخدم في حماية هياكل السفن من الصدأ :-

- Zn
- Cu
- Fe
- O

85- أي الغازات التالية له التأثير الأكبر في حدوث ظاهرة الاحترار العالمي،

- الأكسجين O_2
- بخار الماء H_2O
- الميثان CH_4
- ثاني أكسيد الكربون CO_2

86- يتكون المركب K_2S (S16 – K19) عندما.....

- S يكتسب إلكترونين.
- S يكتسب إلكترون واحد.
- S يفقد إلكترونين.
- S يفقد إلكترون واحد.

87- إحدي الخواص الآتية تميز عنصر الكالسيوم ($^{40}Ca_{20}$).....

- يكتسب إلكترونات
- أيونه سالب الشحنة
- جزيئه ثنائي الذرة
- له تكافؤ ثنائي



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

88- عدد الروابط التساهمية المزدوجة في جزيء SO_3 هي:

- 6 ○
- 5 ○
- 3 ○
- 4 ○

89- لون الأكسجين في الحالة السائلة :

- أحمر
- برتقالي
- أصفر فاتح
- أزرق
- أخضر

90- أية صفه تتمكن دائما من التميز بين العنصر الفلزي و اللافلزي؟

- توصيل التيار الكهربى
- حاله المادة
- الكتلة
- البريق



Safir el Tafawok
We create Bright minds

91- تحتوي الوسادة الهوائية علي صوديوم.

- أكسيد
- هيدروكسيد
- أزيد
- ثالث أكسيد

92- أي ماده من المواد التالية سهل الانضغاط في درجه حرارة الغرفة :-

- الرصاص
- النفط
- الإسفنج
- النيتروجين



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Homework

1- أيون الألومنيوم (Al³⁺) يحتوي علي عدد من الالكترونات الحرة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

2 ○

3 ○

4 ○

1 ○

2- عدد الروابط التساهمية في أيون الأمونيوم :-

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

3- اي من الاتي لا يتفاعل مع حمض الستريك؟

Ca ○

Na ○

Cu ○

K ○

4- أي من ما يلي يتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف ؟

Cu ○

Ag ○

Au ○

Ca ○

5- عندما يشعل شريط من الماغنسيوم في الهواء يتكن مسحوق ابيض ما نوع المادة المتكونة ؟

مركب ○

سبيكة ○

مخلوط ○

عنصر ○

6- أي من ما يلي لا يعد تغير كيميائي:-

○ عود الكبريت المحترق

○ أكسده الفضة

○ ذوبان الثلج

○ النباتات المتعفنة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

7- بعض التفاعلات ماصة للطاقة، وبعضها طارد للطاقة، تم احتراق الخشب، فإن هذا التفاعل:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ يُطلق طاقة
- ☐ يمتص طاقة
- ☐ أحياناً يمتص وأحياناً يُطلق طاقة
- ☐ لا يمتص ولا يُطلق طاقة

8- احتراق الوقود يعتبر تفاعل:

- ☐ لا ماص ولا طارد للحرارة
- ☐ ماص للحرارة
- ☐ طارد للحرارة
- ☐ أحياناً ماص و أحياناً طارد للحرارة

9- الجزيء الذي يحتوي علي رابطتين تساهميتين احاديتين هو



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ CO
- ☐ H₂O
- ☐ N₂O
- ☐ O₂

10- المركب H₂S (S16 , H1) يحتوي علي:

- ☐ رابطتان تساهميتان ثنائيتان
- ☐ رابطة تساهمية أحادية وأخري ثنائية
- ☐ رابطة تساهمية أحادية وأخري ثلاثية
- ☐ رابطتان تساهميتان أحاديتان

11- عدد الروابط المزدوجة في جزء الاكسجين (O₂):

- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2

12- كل مما يلي مخلوط ماعدا؟

- ☐ الدم
- ☐ السكر
- ☐ الدخان
- ☐ الهواء

13- عنصر يحتوي علي 4 إلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي M فإن موقعة في الجدول الدوري



Safir el Tafawok
We create Bright minds

الحديث يكون:

- ☐ الدورة الثالثة المجموعة A4
- ☐ الدورة الثانية المجموعة A4
- ☐ الدورة الثانية المجموعة A2
- ☐ الدورة الثالثة المجموعة A2

14- الجدول التالي يمثل جزء من جدول مندليف

	1	2	3	4	5
3	Na =23	Mg=24	Al= 27	Si=28	P=31
4	K= 39	Ca=40	A	Ti=48	V=51
5	B	Zn=64	C	D	Ag=75

فإن المكان الصحيح لعنصر النحاس Cu=36 هو.....

- ☐ D
- ☐ C
- ☐ A
- ☐ B

15- التفاعل الذي يتحول فيه كربونات الكالسيوم الي اكسيد الكالسيوم و يتصاعد غاز ثاني اكسيد

الكربون يعتبر تفاعل.....

- ☐ تعادل
- ☐ احلال
- ☐ احلال مزدوج
- ☐ احلال بسيط



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- عنصر الذهب يختلف عن عنصر اليورانيوم لأن:

- ☐ البروتونات التي في ذرة الذهب تختلف عن البروتونات التي في ذرة اليورانيوم.
- ☐ الإلكترونات التي في ذرة الذهب تختلف عن الإلكترونات التي في ذرة اليورانيوم.
- ☐ عدد البروتونات في ذرة الذهب يختلف عن عدد البروتونات في ذرة اليورانيوم.
- ☐ ذرات اليورانيوم تصدر أشعة الفا وذرات الذهب متعادلة.

17- أي مما يلي يعد مثالا لتفاعل كيميائي؟

- ☐ تكون السحب
- ☐ ذوبان السكر
- ☐ انفجار قنبلة
- ☐ انصهار الحديد



Safir el Tafawok
We create Bright minds

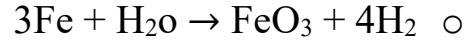
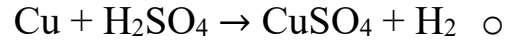
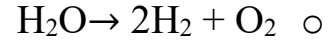
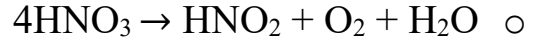
18- تفاعل الكربون هل هو من التفاعلات الماصة للطاقة ام المطلقه (الطاردة) للطاقة ام الاثنين معا

- ☐ ماصة
- ☐ مطلقة
- ☐ هما معا
- ☐ غير ذلك



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19- أي مما يلي يمثل تفاعل الأتحلال الحراري:



20- عدد الروابط التساهمية المزدوجة في جزيء O_2 هو:

1 ○

2 ○

4 ○

3 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

21- كل مما يلي يتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف ما عدا؟

K ○

Ca ○

Na ○

Cu ○



Safir el Tafawok

We create Bright minds